COMBINATOIRE ET DÉNOMBREMENT

Tout le cours en vidéo : https://youtu.be/VVY4K-OT4FI

Partie 1 : Principe additif et principe multiplicatif

1) Notion de dénombrement

Définitions :
- Un ensemble E est **fini** lorsqu'il admet un nombre fini d'éléments.
- Le nombre d'éléments de E est appelé le **cardinal** de l'ensemble et il est noté : $Card(E)$ ou $|E|$.
- **Dénombrer**, c'est compter le nombre d'éléments que contient un ensemble fini, c'est à dire en déterminer le cardinal.

Exemples :
- L'ensemble E des joueurs d'une équipe de foot est un ensemble fini. Alors $Card(E) = 11$.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels n'est pas un ensemble fini.

Définition : On dit que deux ensembles sont **disjoints**, s'ils n'ont aucun élément en commun.

2) Principe additif

Propriété (principe additif) : Soit $E_1, E_2, \dots, E_p$, p ensembles finis deux à deux disjoints.
Alors $Card(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_p) = Card(E_1) + Card(E_2) + \cdots + Card(E_p)$

Exemple :
Soit $E_1 = \{a\ ;b\ ;c\ ;d\}$ et $E_2 = \{\alpha\ ;\beta\ ;\gamma\}$
Alors E_1 et E_2 sont disjoints et on a :
$Card(E_1 \cup E_2) = Card(E_1) + Card(E_2) = 4 + 3 = 7$

Méthode : Dénombrer en utilisant un diagramme

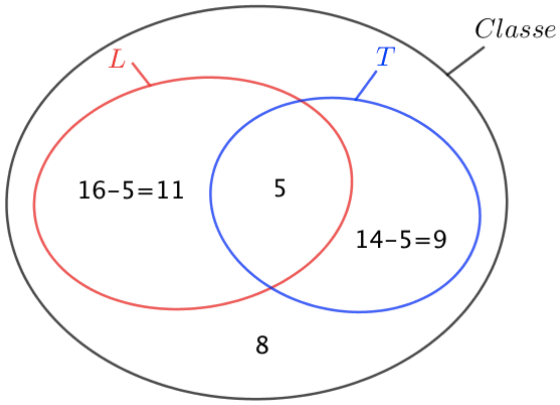
Vidéo https://youtu.be/xwRvGbbu7PY

Dans une classe, deux options sont proposées : latin et théâtre.
On sait que, 16 élèves pratiquent le latin, 14 le théâtre, 5 pratiquent les deux options et 8 n'en pratiquent aucune.
Calculer le nombre d'élèves de cette classe.

Correction
Soit L l'ensemble des élèves pratiquant le latin et T l'ensemble des élèves pratiquant le théâtre.
On a alors : $Card(L) = 16$
$Card(T) = 14$
$Card(L \cap T) = 5$

$Card(\bar{L} \cap \bar{T}) = 8$

On ne peut pas utiliser le principe additif car les ensembles L et T ne sont pas disjoints.
On schématise alors la situation à l'aide d'un diagramme :



On en déduit le nombre d'élèves de la classe en utilisant le principe additif sur des ensembles disjoints, soit : $11 + 5 + 9 + 8 = 33$.

2) Principe multiplicatif

Exemple :
On considère les 3 ensembles suivants :
$E_1 = \{renard\ roux, renard\ noir, renard\ blanc\}$
$E_2 = \{femme\ rousse, femme\ brune, femme\ blonde\}$
$E_3 = \{robe\ rouge, robe\ noire, robe\ blanche\}$

Les femmes choisissent une robe et un renard de façon aléatoire.
On appelle produit cartésien $E_1 \times E_2 \times E_3$, l'ensemble de tous les triplets formés d'un élément de E_1, d'un élément de E_2 et d'un élément de E_3.



La photo présente 3 triplets, de gauche à droite :
$(renard\ blanc, femme\ brune, robe\ rouge)$
$(renard\ roux, femme\ blonde, robe\ noire)$
$(renard\ noir, femme\ rousse, robe\ blanche)$

Intuitivement, on peut penser qu'il existe $3 \times 3 \times 3 = 27$ triplets différents.

Définitions : Soit p ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_p$.
- Le produit cartésien $E_1 \times E_2$ est l'ensemble des **couples** (a_1, a_2) où $a_1 \in E_1$ et $a_2 \in E_2$.
- Le produit cartésien $E_1 \times E_2 \times E_3$ est l'ensemble des **triplets** (a_1, a_2, a_3) où $a_1 \in E_1$, $a_2 \in E_2$ et $a_3 \in E_3$.
- Le produit cartésien $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est l'ensemble des ***p*-uplets** $(a_1, a_2, \dots, a_p)$ où $a_1 \in E_1$, $a_2 \in E_2 \dots a_p \in E_p$.

Propriété (principe multiplicatif) : Soit p ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_p$. Alors on a :
$$Card(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p) = Card(E_1) \times Card(E_2) \times \dots \times Card(E_p)$$

Méthode : Appliquer le principe multiplicatif pour dénombrer

Vidéo https://youtu.be/wzo1XXXaaqY

Un restaurant propose sur sa carte 3 entrées, 4 plats de résistance et 2 desserts.
a) Combien de menus différents composés d'une entrée, d'un plat et d'un dessert peut-on constituer ?
b) Même question si le dessert est une tarte aux pommes imposée.

Correction

a) Soit E l'ensemble des entrées, P celui des plats et D celui des desserts.
On considère alors les triplets de la forme (entrée, plat, dessert) éléments de $E \times P \times D$.
D'après le principe multiplicatif, on a :
$Card(E \times P \times D) = Card(E) \times Card(P) \times Card(D) = 3 \times 4 \times 2 = 24$.

Il existe 24 menus différents.

b) $Card(E \times P) = Card(E) \times Card(P) = 3 \times 4 = 12$

Il existe 12 menus différents dont le dessert est une tarte aux pommes.

Partie 2 : k-uplets et permutations

a) Dénombrement des k-uplets

⚠ **Ici, l'ordre des éléments compte et les éléments peuvent se répéter.** ⚠

Exemple :
Si on effectue un produit cartésien d'un ensemble sur lui-même, on note $E \times E = E^2$.

On lance par exemple deux dés à six faces. On note $E = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$ l'ensemble des résultats possibles pour un dé.
Alors E^2 est l'ensemble des couples possibles correspondants aux résultats du lancer de deux dés. On a par exemple :
$$(1, 2) \in E^2$$
$$(6, 3) \in E^2$$
$$(5, 5) \in E^2$$
D'après le principe multiplicatif, il existe $6 \times 6 = 6^2$ couples possibles.

Propriété : Soit un ensemble fini E à n éléments.
Alors le nombre de k-uplets est égal à :

$$Card(E^k) = n^k$$

Méthode : Dénombrer des k-uplets

Vidéo https://youtu.be/rlEbdewplHI

« Il y avait pour entrer juste un digicode
Deux lettres et dix chiffres incommodes
Un détail que t'avais surement oublié
4 milliards de possibilités »

Pour écouter la chanson : https://www.maths-et-tiques.fr/telech/Digicode.mp3

Le refrain de la chanson « Digicode » de l'artiste *Oldelaf* comporte une erreur à corriger en considérant que le code est constitué de 2 lettres (parmi A, B, C, … Z) suivies de 10 chiffres (parmi 0, 1, 2, … 9).
Par exemple, RT 49903 42472 pourrait être un code à composer sur le digicode.

Correction

Soit A l'ensemble des lettres de l'alphabet et N l'ensemble des chiffres.
On a alors : $Card(A) = 26$ et $Card(N) = 10$.

Pour le choix des 2 lettres, on compte le nombre de couples de A :
$Card(A^2) = 26^2 = 676$ possibilités.
Pour le choix des 10 chiffres, on compte le nombre de 10-uplets de N :
$Card(N^{10}) = 10^{10}$ possibilités.

Nombre de possibilités du digicode :
$Card(A^2 \times N^{10}) = Card(A^2) \times Card(N^{10}) = 676 \times 10^{10} = 6\,760\,000\,000\,000$
Soit environ 7 000 milliards de possibilités et non pas 4 milliards comme dans la chanson.

A noter :
En pratique, un digicode contient généralement deux lettres possibles (A et B) et le code est souvent composé d'une lettre suivie de 4 chiffres. Par exemple : B5633
Dans ce cas :
$Card(A \times N^4) = Card(A) \times Card(N^4) = 2 \times 10^4 = 20\,000.$
Pour retrouver les 4 milliards de la chanson, il faudrait utiliser un tel digicode avec un code composé de deux lettres suivies de 9 chiffres.
$Card(A^2 \times N^9) = Card(A^2) \times Card(N^9) = 2^2 \times 10^9 = 4\,000\,000\,000$!

2) Dénombrement des k-uplets d'éléments distincts

⚠ **Ici, l'ordre des éléments compte et les éléments ne se répètent pas.** ⚠

Exemple :
On considère l'ensemble $E = \{a\ ;b\ ;o\ ;p\ ;r\}$.
- (b, o, a) et (r, a, p) sont des triplets d'éléments distincts de E.
- (b, a, r, b, a, r) n'est pas un 6-uplet d'éléments distincts de E car des éléments se répètent.
- (p, r, o, b, a) est un 5-uplet différent de (b, a, p, r, o). L'ordre des éléments est à prendre en compte.

Calculons par exemple le nombre de triplets d'éléments distincts de E.
- Il existe 5 choix pour la 1ère lettre.
- La 1ère lettre étant fixée, il existe 4 choix pour la 2e lettre. Car il n'y a pas répétition d'éléments.
- Les deux premières lettres étant fixées, il existe 3 choix pour la 3e lettre.
En appliquant le principe multiplicatif, le nombre de triplets d'éléments distincts de E est égal à : $5 \times 4 \times 3 = 60$.

Définition : Soit E un ensemble à n éléments. Et $k \leq n$.
Un ***k*-uplets d'éléments distincts** de E est un k-uplet pour lequel tous les éléments sont différents.
Un k-uplets d'éléments distincts est également appelé **arrangement** de k éléments parmi n.

Définition : On appelle **factorielle *n*** le produit de tous les nombres entiers de 1 à n. Et on note : $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \ldots \times n$

Remarque : $n!$ se lit « factorielle n ».

Exemples :
$5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$
$100! = 1 \times 2 \times 3 \times \ldots \times 99 \times 100$
$1! = 1$
$0! = 1$ par convention

Propriété : Soit E un ensemble à n éléments.
Le nombre de k-uplet d'éléments distincts de E est égal à :

$$n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Méthode : Dénombrer des k-uplets d'éléments distincts (arrangements)

Vidéo https://youtu.be/2fKdO9t8wfo

Pour nettoyer un appareil électrique, Fred débranche les 3 prises qui se trouvent à l'arrière de l'appareil.



Mais au moment d'effectuer à nouveau les branchements, il se rend compte qu'il existe 12 positions différentes pour les 3 prises.
Comme il n'a pas pris soin de noter les positions respectives des 3 prises et qu'il n'y connait rien en électronique, il décide d'effectuer les branchements au hasard.
Quelle est la probabilité qu'il retrouve le bon branchement.

Voir cet exercice en version filmée : **http://youtu.be/tbQtm1ufIlY**

Correction

Fred doit choisir 3 positions parmi 12. L'ordre a une importance, on voit que les prises sont de différentes couleurs.
Il existe 12 positions possibles pour la 1ère prise. Celle-ci étant fixée, il existe alors 11 positions pour la 2e et ainsi 10 positions pour la 3e prise.
En appliquant le principe multiplicatif, le nombre de postions possibles est égal à :
$12 \times 11 \times 10 = 1320$.

On peut également considérer les triplets d'éléments distinct (arrangements de 3 éléments parmi 12), soit :
$$\frac{12!}{(12-3)!} = \frac{12!}{9!} = \frac{1 \times 2 \times \ldots \times 12}{1 \times 2 \times \ldots \times 9} = \frac{1 \times 2 \times \ldots 9 \times 10 \times 11 \times 12}{1 \times 2 \times \ldots \times 9} = 10 \times 11 \times 12 = 1320$$

Parmi les 1320 positions, une seule est la bonne. La probabilité que Fred retrouve le bon branchement est égal à : $\frac{1}{1320}$.

3) Dénombrement des permutations

⚠ **Ici, l'ordre des éléments compte et les éléments ne se répètent pas.** ⚠

Exemple : On considère l'ensemble $E = \{1\ ;2\ ;3\ ;4\ ;5\}$.
$(1,3,2,5,4)$ et $(5,1,2,3,4)$ sont des 5-uplets qui utilisent tous les éléments de E.
On les appelle des permutations de E.

Définition : Soit E un ensemble à n éléments.
Une **permutation** de E est un n-uplet éléments distincts de E.

Remarque : Une permutation d'un ensemble à n élément est un n-uplet d'un ensemble à n éléments. Pour une permutation, on a $k = n$.

Propriété : Soit E un ensemble à n éléments.
Le nombre de permutations de E est égal à $n!$.

Exemple :
Il existe $3! = 6$ façons différentes que 3 personnes s'assoient sur un banc à 3 places.

Méthode : Dénombrer des permutations

Vidéo https://youtu.be/kWEFtcWl_xU

Pour une conférence, on a invité 12 scientifiques, 6 hommes et 6 femmes renommés, qui seront placés au premier rang de la salle qui comprend 12 places. On attend 5 mathématiciens, 3 physiciens et 4 biologistes.



C'est le moment de prendre place, l'organisateur demande aux scientifiques de s'installer.
- Les mathématiciens proposent que chacun choisisse une place au hasard.
- Les physiciens préfèrent rester ensemble et qu'ainsi tous les physiciens soient assis côte à côte.
- Les biologistes disent que dans ce cas, il serait mieux que les hommes se placent ensemble et que les femmes en fassent de même.
Calculer le nombre de façons différentes de s'assoir pour chaque proposition.

Correction

- Proposition des mathématiciens :
Le nombre de façons de placer ces 12 scientifiques est égal au nombre de permutations dans un ensemble à 12 éléments, soit :
$12! = 1 \times 2 \times 3 \times \ldots \times 11 \times 12 = 479\,001\,600$.

- Proposition des physiciens :
Le groupe des physiciens est composé de 3 personnes. Vu qu'ils souhaitent s'assoir côte à côte, le groupe dispose de 10 positions possibles :
Les places 1-2-3 ou 2-3-4 ou 3-4-5 ou … ou 10-11-12.
Au sein du groupe des physiciens, le nombre de façons de s'assoir est égal au nombre de permutations d'un ensemble à 3 éléments, soit : $3! = 6$.
Au sein du groupe formé par les autres scientifiques, le nombre de façons de s'assoir est égal au nombre de permutations d'un ensemble à $12 - 3 = 9$ éléments, soit : $9! = 362\,880$.
Donc, d'après le principe multiplicatif, le nombre total de façons de s'assoir selon les physiciens est égal à : $10 \times 6 \times 362\,880 = 21\,772\,800$.

- Proposition des biologistes :
Le nombre d'ordres possibles pour placer le groupe des femmes et des hommes est égal à 2 : hommes-femmes ou femmes-hommes.
Au sein du groupe des femmes, le nombre de façons de s'assoir est égal au nombre de permutations d'un ensemble à 6 éléments, soit : $6! = 720$.
De même pour le groupe des hommes : $6! = 720$.
Donc, d'après le principe multiplicatif, le nombre total de façons de s'assoir selon les biologistes est égal à : $2 \times 720 \times 720 = 1\,036\,800$.

Partie 3 : Combinaisons

1) Nombre de combinaisons

⚠ **Ici, l'ordre des éléments n'a pas d'importance et les éléments ne se répètent pas.** ⚠

Exemple : On considère l'ensemble $E = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5\}$.
Le sous-ensemble $\{1 ; 2 ; 3\}$ est appelée une combinaison de E à 3 éléments.
Le sous-ensemble $\{2 ; 5\}$ est appelée une combinaison de E à 2 éléments.
Pour une combinaison, l'ordre n'a pas d'importance. Ainsi $\{1 ; 2\}$ et $\{2 ; 1\}$ correspondent à la même combinaison de E.

Définition : Soit E un ensemble à n éléments. Et $k \leq n$.
Une **combinaison** de k éléments de E est un sous-ensemble de E.

Propriété : Soit E un ensemble à n éléments.
Le nombre de combinaisons de k éléments de E est égal à :

$$\frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times (n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Ce nombre se note : $\binom{n}{k}$.

Cas particuliers : Pour tout entier naturel n : $\binom{n}{0} = 1$ $\binom{n}{n} = 1$ $\binom{n}{1} = n$

Méthode : Dénombrer des combinaisons

Vidéo https://youtu.be/_ip2dV_BUTM

Une classe composée de 18 filles et 16 garçons va élire les 4 délégués. Dans cet exercice, on ne distingue pas les délégués et les délégués-adjoints.
a) Combien existe-t-il de possibilités pour cette élection ?
b) Emma dit qu'elle ne souhaite pas être élue si Bastien est élu. Dans ces conditions, combien existe-t-il de possibilités ?

Correction
a) On compte le nombre de combinaisons de 4 élèves parmi $18 + 16 = 34$ élèves, soit :

$$\binom{34}{4} = \frac{34!}{4!\,(34-4)!} = \frac{34!}{4!\,30!} = \frac{31 \times 32 \times 33 \times 34}{1 \times 2 \times 3 \times 4} = 46376$$

b) On commence par compter le nombre de possibilités tel que Emma et Bastien sont élus.
Si Emma et Bastien sont élus, il reste à choisir 2 élèves parmi 32, soit le nombre de combinaisons de 2 élèves parmi 32 élèves, soit encore :

$$\binom{32}{2} = \frac{32!}{2!\,(32-2)!} = \frac{32!}{2!\,30!} = \frac{31 \times 32}{1 \times 2} = 496$$

Ainsi dans ce cas, le nombre de possibilités est égal à $46376 - 496 = 45880$.

2) Coefficients binomiaux

Le nombre $\binom{n}{k}$ de combinaisons de k parmi n porte également le nom de **coefficient binomial** en référence à une loi de probabilité : la loi binomiale qui est définie à l'aide des coefficients $\binom{n}{k}$. Celle-ci sera étudiée dans le chapitre « Variables aléatoires ».

Propriété de symétrie : Pour tout entier naturel k tel que $0 \leq k \leq n$: $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$

Propriété du triangle de Pascal : Pour tout entier naturel k tel que $0 \leq k \leq n$:

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Démonstration au programme :

Vidéo https://youtu.be/xVNjVABYOno

$$\begin{aligned}
\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} &= \frac{n!}{k!\,(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!\,(n-k-1)!} \\
&= \frac{n!}{k!\,(n-k-1)!\,(n-k)} + \frac{n!}{k!\,(k+1)(n-k-1)!} \\
&= \frac{n!}{k!\,(n-k-1)!}\left(\frac{1}{n-k} + \frac{1}{k+1}\right) \\
&= \frac{n!}{k!\,(n-k-1)!}\left(\frac{k+1+n-k}{(n-k)(k+1)}\right) \\
&= \frac{n!}{k!\,(n-k-1)!}\left(\frac{n+1}{(n-k)(k+1)}\right) \\
&= \frac{n!\,(n+1)}{k!\,(k+1)(n-k-1)!\,(n-k)} \\
&= \frac{(n+1)!}{(k+1)!\,(n-k)!} \\
&= \binom{n+1}{k+1}
\end{aligned}$$

Méthode : Calculer des coefficients binomiaux

Vidéo https://youtu.be/-gvlrfFdaS8

Vidéo https://youtu.be/mfcBNlUuGaw

Calculer : a) $\binom{25}{24}$ b) $\binom{4}{2}$

Correction

a) $\binom{25}{24} = \binom{25}{25-24}$ par symétrie

$= \binom{25}{1}$

$= 25.$

b) $\binom{4}{2} = \binom{3}{1} + \binom{3}{2}$ d'après la propriété du triangle de Pascal

$= 3 + \binom{3}{2}$

$= 3 + \binom{2}{1} + \binom{2}{2}$ d'après la propriété du triangle de Pascal

$= 3 + 2 + 1 = 6$

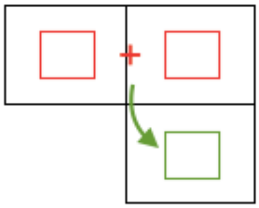
Avec la calculatrice : Il est possible de vérifier les résultats à l'aide d'une calculatrice.
La fonction se nomme "***combinaison***" ou "***nCr***".
Pour calculer $\binom{25}{24}$, on saisit : 25***combinaison***24 ou 25***nCr***24

Avec un tableur : La fonction se nomme "***COMBIN***". Pour calculer $\binom{25}{24}$, on saisit =***COMBIN***(25;24)

3) Le triangle de Pascal

Vidéo https://youtu.be/6JGrHD5nAoc

Le grand tableau qui suit s'appelle le triangle de Pascal.
Il se complète de proche en proche de la manière ci-contre :



On a, par exemple, dans le tableau : 10 + 5 = 15

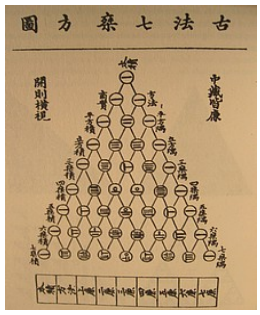
Le triangle de Pascal peut être utilisé pour lire rapidement les coefficients binomiaux.
Par exemple, pour $n = 4$ et $k = 2$, on a : $\binom{n}{k} = \binom{4}{2} = 6$.

n \ k	0	1	**2**	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	$\binom{4}{2} = 6$	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

On retrouve la propriété du triangle de Pascal :

$$\binom{5}{3} + \binom{5}{4} = \binom{6}{4}$$

Et de façon générale, on a : $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$



Blaise Pascal (1623 ; 1662) fait la découverte d'un triangle arithmétique, appelé aujourd'hui "triangle de Pascal". Son but est d'exposer mathématiquement certaines combinaisons numériques dans les jeux de hasard et les paris. Cette méthode était déjà connue des perses mais aussi du mathématicien chinois *Zhu Shi Jie* (XIIe siècle). Ci-contre, le triangle de *Zu Shi Jie* extrait de son ouvrage intitulé *Su yuan zhian* (1303).

4) Parties d'un ensemble

Propriété : Soit E un ensemble à n éléments.
Le nombre de sous-ensemble de E est égal à :

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$$

Démonstration au programme :

Vidéo https://youtu.be/xVNjVABYOno

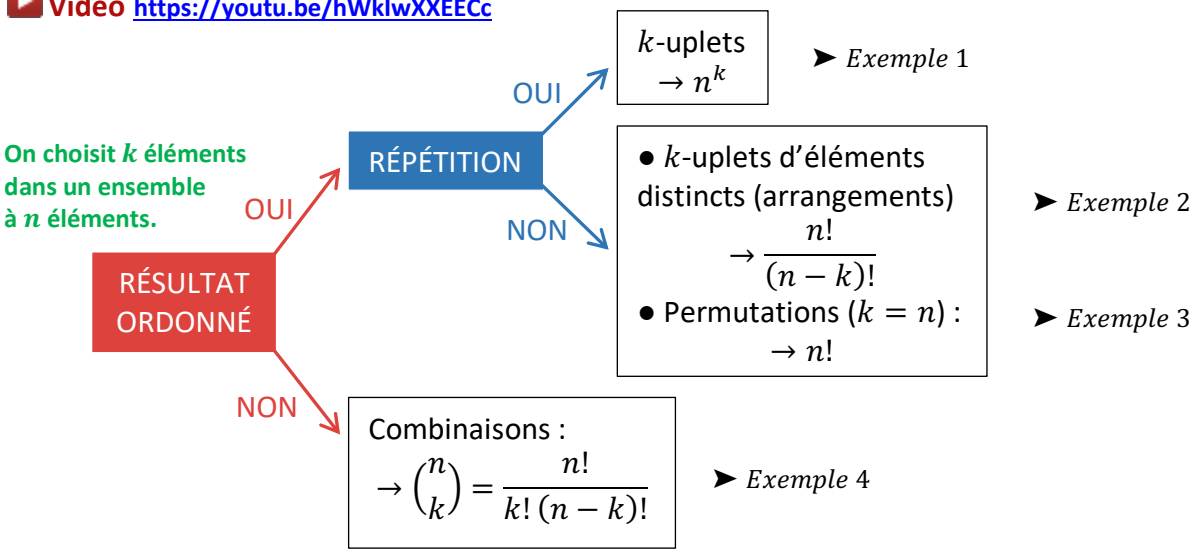
- Le nombre de sous-ensemble de E est égal à la somme des sous-ensembles à 0 éléments, à 1 éléments, à 2 éléments, …, à n éléments. Soit : $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n}$

- Par ailleurs, pour construire un sous-ensemble de E, on considère n étapes où à chaque élément de E, on décide de le choisir ou de ne pas le choisir pour l'inclure dans le sous-ensemble.
Il y a donc deux possibilités par étape et il y a n étapes.
Il y a donc $2 \times 2 \times \ldots \times 2$ (n facteurs) possibilités d'obtenir un sous-ensemble de E, soit 2^n.

Exemple : Soit : $E = \{1, 2, 3\}$. Alors toutes les parties de E sont :
$\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{1,2\}$, $\{1,3\}$, $\{2,3\}$, $\{1,2,3\}$.
Elles sont au nombre de 8. En effet, ici $n = 3$ et $2^3 = 8$.

Pour résumer : Arrangement, permutation, combinaison... : lequel choisir ?

Vidéo https://youtu.be/hWkIwXXEECc



Exemple 1
Nombre de mots composés de 3 lettres de l'alphabet ?
ORDONNÉ - RÉPÉTITION
→ Nombre de triplet d'un ensemble à 26 éléments = 26^3.

Exemple 2
Nombre de mots composés de 3 lettres de l'alphabet toutes différentes ?
ORDONNÉ – PAS RÉPÉTITION
→ Nombre de triplets d'éléments tous distincts (arrangements) d'un ensemble à 26 éléments = $26 \times 25 \times 24$.

Exemple 3
Nombre d'anagrammes du mot « MDR ».
ORDONNÉ – PAS RÉPÉTITION
→ Nombre de permutations à 3 éléments = 3!

Exemple 4
Nombre de possibilités de tirer simultanément 3 jetons parmi 6 jetons marqués de 6 lettres toutes différentes.
NON ORDONNÉ – PAS RÉPÉTITION
→ Nombre de combinaisons à 3 éléments parmi 6 = $\binom{6}{3}$.

© Copyright

Hors du cadre de la classe, aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur.
www.maths-et-tiques.fr/index.php/mentions-legales

TD Dénombrement

- **Exercice 1** : Combien de façons différentes peut-on arranger les lettres du mot "MATH" ?

- **Exercice 2** : Vous avez 7 livres différents. En combien de façons pouvez-vous les ranger sur une étagère ?

- **Exercice 3** : Combien de permutations peut-on obtenir avec les lettres du mot "BIBLIOTHEQUE" ?

- **Exercice 4** : Un joueur de cartes possède 5 cartes rouges et 5 cartes noires. En combien de façons peut-il les disposer en une seule ligne, en tenant compte de la couleur ?

- **Exercice 5** : Dans un groupe de 10 étudiants, combien de façons peut-on sélectionner et organiser 3 étudiants pour former une équipe de débat, en tenant compte de l'ordre de sélection ?

- **Exercice 6** : Un musée organise une exposition avec 5 peintures sur un mur où il y a 7 emplacements disponibles. En combien de façons peut-on disposer les 5 peintures ?

- **Exercice 7** : Parmi 15 livres, combien de façons peut-on en choisir 5 pour les emprunter à la bibliothèque ?

- **Exercice 8** : Dans une boîte de bonbons contenant 12 bonbons différents, en combien de façons peut-on en choisir 3 pour un goûter ?

- **Exercice 9** : Un glacier propose 4 parfums de glace. En combien de façons peut-on composer une coupe de 3 boules de glace si l'on peut répéter les parfums ? On considèrera qu'une coupe Fraise-Vanille-Fraise est équivalente à une coupe Fraise-Fraise-Vanille.

- **Exercice 10** : Vous souhaitez composer un bouquet de 8 fleurs en choisissant parmi des roses, des tulipes et des lys. Combien de combinaisons différentes sont possibles si chaque type de fleur peut être choisi plusieurs fois ? On considèrera que tous les bouquets constitués des mêmes fleurs sont équivalents.

- **Exercice 11** : Une entreprise doit former un comité de 4 membres à partir de 8 candidats. Si le président du comité est unique, en combien de façons peut-on constituer ce comité avec un président désigné ?

- **Exercice 12** : Dans une image numérique, les couleurs sont souvent représentées par des triplets RGB (Red, Green, Blue). Chaque composant (R, G, B) peut prendre des valeurs de 0 à 255. Considérons un pixel avec des composants RGB.

1. Combien de couleurs différentes sont possibles pour un pixel avec des composants RGB ?

2. Si chaque composant doit être une valeur paire (0, 2, 4, ..., 254), combien de couleurs différentes sont possibles avec ces restrictions ?

3. Supposons que le pixel doit être une teinte de rouge. Cela signifie que le composant R est non nul, tandis que les composants G et B sont nuls. Combien de couleurs sont possibles avec cette condition ?

4. Un octet est constitué de 8 bits. Chaque bit encode une information binaire 0 ou 1. Combien de valeurs peut-on encoder avec un octet ?

5. Un ko $\neq$ 1000 octets. En fait, 1 ko = 2^{10} octets, et 1 Mo = 2^{20} octets. Quelle est la taille en Mo d'une image numérique couleurs constituée de 1024*1024 pixels ?

- **Exercice 13** : Nous sommes en présence d'un cadenas à 4 chiffres $C_1C_2C_3C_4$.

1. Combien de codes différents peut-on générer ?
2. Combien de codes différents peut-on générer avec uniquement des chiffres pairs ?
3. Combien de codes différents peut-on générer avec 4 chiffres différents ?
4. Combien de codes différents peut-on générer avec exactement 2 fois le chiffre 4 ?
5. Combien de codes différents peut-on générer avec au moins 2 fois le chiffre 4 ?
6. Combien de codes différents peut-on générer en utilisant chacun des chiffres {2,5,7,8} ?
7. Combien de codes différents peut-on générer en utilisant uniquement des chiffres parmi {2,5,7,8} ?

- **Exercice 14** : Dans une séquence d'ADN, les nucléotides peuvent être A (adénine), T (thymine), G (guanine), ou C (cytosine). Supposons qu'une séquence spécifique de 4 nucléotides soit analysée.

1. **Séquence spécifique de 4 nucléotides**
   a. Combien de séquences d'ADN différentes peuvent être formées en utilisant toutes les lettres A, T, G, et C ?
   b. Combien de séquences d'ADN différentes peuvent être formées en utilisant exactement une seule fois les lettres A et T, 2 fois la lettre G et 0 fois la lettre C ?

Supposons qu'une séquence spécifique de 10 nucléotides soit analysée.

2. **Séquence spécifique de 10 nucléotides**
   a. Combien de séquences d'ADN différentes peuvent être formées avec ces 10 nucléotides en utilisant les lettres A, T, G, et C, sans contrainte ?
   b. Combien de séquences d'ADN différentes peuvent être formées avec ces 10 nucléotides en utilisant 3 fois les lettres A, T et G, et une seule fois la lettre C ?

- **Exercice 15**

Soient

1. $P_1(x) = (1+x)^6$
2. $P_2(x) = (2+x)^5$

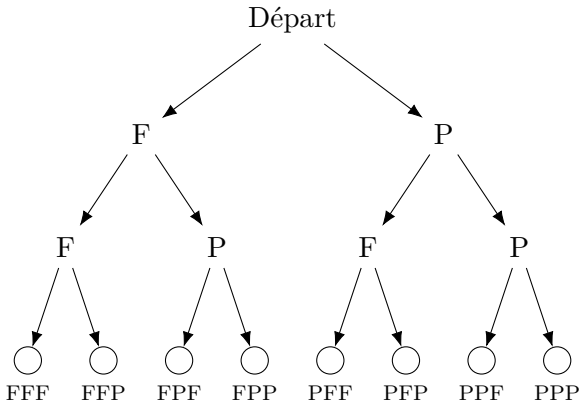
1. Développer le polynôme $P_1(x)$
2. Donner le préfacteur du terme en x^2 de $P_2(x)$
3. Résoudre l'équation suivante $x^5+10x^4+40x^3+80x^2+80x-992 = 0$

Du dénombrement à la loi binomiale

Étape 1 — Situation concrète. On lance une **pièce équilibrée** plusieurs fois, chaque lancer peut donner : Succès (Face) ou Échec (Pile).
Chaque suite de résultats correspond à un **chemin** dans un arbre de probabilité.

Exemple 1 : Trois lancers de pièce.

Quelle est la probabilité d'obtenir *exactement 2 Faces* ?



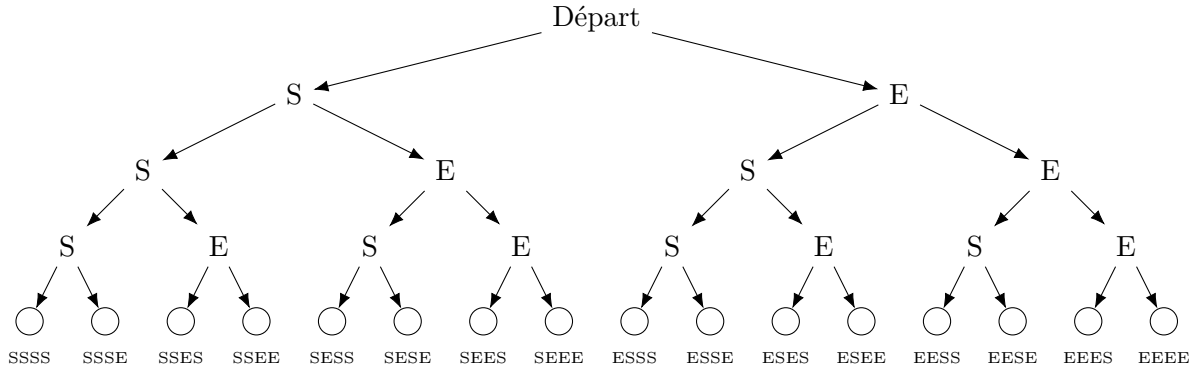
Chaque chemin a la même probabilité $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$. Les chemins avec **exactement 2 Faces** sont `FFP`, `FPF`, `PFF` ⇒ **3 chemins**.

Ici $n = 3$, $p = \frac{1}{2}$, $k = 2$: $P(X = 2) = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{3}{8}$.
→ *Nous venons d'obtenir la structure même de la loi binomiale, sans la nommer.*

Étape 2 — Même logique, autre expérience. Cette fois, la probabilité de succès n'est plus 0,5 : Succès (S) de probabilité p ou Échec (E) de probabilité $1 - p$.
Chaque branche de l'arbre est pondérée par p ou $(1 - p)$.

Exemple 2 : Tir cadré.

Un joueur réussit un tir avec probabilité $p = 0{,}7$. Il effectue $n = 4$ tirs indépendants. Quelle est la probabilité de réussir **exactement 2 tirs** ?



Chaque branche : probabilité $p^2(1 - p)^2$. *Combien de branches contiennent 2 succès ?* $\binom{4}{2} = 6$.

Image mentale (n=4, k=2).

$$\underbrace{\square\,\square\,\square\,\square}_{n=4} \quad \Rightarrow \quad \text{placer 2 succès parmi 4 : } \binom{4}{2} = 6.$$

Chaque configuration : probabilité $p^2(1-p)^2$: $P(X=2) = \binom{4}{2} p^2(1-p)^2$.

Numériquement :

$$P(X=2) = \binom{4}{2}(0{,}7)^2(0{,}3)^2 = 6 \times 0{,}49 \times 0{,}09 = 0{,}2646.$$

→ *Six chemins différents, tous de même probabilité.*

Étape 3 — Généralisation à n essais.

On répète n fois une même expérience indépendante à deux issues : Succès de probabilité p, Échec de probabilité $(1-p)$.

Lecture combinatoire de la probabilité.

— Choisir les positions des k succès : $\binom{n}{k}$ façons.

— Probabilité d'une suite correspondante : $p^k(1-p)^{n-k}$.

— En multipliant :

$$\boxed{P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}} \qquad (k = 0, 1, \ldots, n)$$

C'est la loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$.

Les trois facteurs visuellement.

$$P(X=k) = \underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{nombre de chemins}} \times \underbrace{p^k}_{\text{proba succès}} \times \underbrace{(1-p)^{n-k}}_{\text{proba échecs}}$$

Moments caractéristiques. Pour $X \sim \mathcal{B}(n,p)$:

1. Espérance $\mathbb{E}[X] = np$ — *valeur moyenne attendue.*

2. Variance $\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$ — *dispersion autour de la moyenne.*

Ex : si un joueur marque avec proba $p = 0{,}7$ à chaque tir et tire $n = 10$ fois, alors on **prévoit en moyenne** $10 \times 0{,}7 = 7$ **tirs réussis**. → « centre de gravité » de la distribution binomiale.
$\mathrm{Var}(X) = 10 \times 0{,}7 \times 0{,}3 = 2{,}1$, écart-type $\sigma = \sqrt{2{,}1} \approx 1{,}45$.
→ Dans une séquence de 10 tirs, le nombre de réussites est en général compris entre $\mathbf{7 \pm 1{,}5}$, soit environ **entre 5 et 9 réussites**.

TD - Loi binomiale

Exercice 1. Une pièce équilibrée est lancée 10 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 6 "pile" ? **0.205**

Exercice 2. Un test détecte une maladie avec une probabilité de succès de 90 %. Si le test est effectué sur 8 personnes malades, quelle est la probabilité que le test détecte la maladie exactement 7 fois ? **0.383**

Exercice 3. On lance un dé équilibré 12 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 4 fois un "6" ? **0.089**

Exercice 4. Un étudiant répond à 20 questions à choix multiples, où chaque question a 4 options et une seule bonne réponse. Si l'étudiant choisit au hasard, quelle est la probabilité qu'il réponde correctement à au moins 5 questions ? **0.585**

Exercice 5. Une usine fabrique des pièces avec un taux de défaut de 5 %. Si un lot de 50 pièces est inspecté, quelle est la probabilité de trouver au plus 2 pièces défectueuses ? **0.541**

Exercice 6. Un joueur de basket a 70 % de chance de réussir un lancer franc. S'il tente 15 lancers francs dans un match, quelle proba qu'il en réussisse exactement 10 ? **0.206**

Exercice 7. Un logiciel de reconnaissance vocale a 80 % de chances de comprendre une commande donnée. Si un utilisateur donne 12 commandes, quelle est la probabilité que le logiciel en comprenne exactement 9 ? **0.236**

Exercice 8. Dans un sondage, 60 % des personnes interrogées soutiennent un candidat. Si on interroge 20 personnes, quelle proba que 12 ou plus soutiennent ce candidat ? **0.596**

Exercice 9. Dans un jeu de société, un joueur doit lancer un dé 5 fois et doit obtenir un "5" ou un "6" au moins 3 fois pour gagner. Quelle est la probabilité qu'il gagne ? **0.210**

Exercice 10. Une personne a 30 % de chance de cliquer sur une publicité en ligne. Si elle voit 10 publicités, quelle est la proba qu'elle clique entre 2 et 5 fois inclusivement ? **0.803**

Exercice 11. Un étudiant a une probabilité de 80 % de répondre correctement à une question d'un examen. L'examen comporte 10 questions.

a) Quelle est la proba qu'il réponde correctement à exactement 8 questions ? **0.302**

b) Quelle proba qu'il réussisse l'examen (au moins 6 bonnes réponses) ? **0.967**

c) Si un groupe de 5 étudiants passe l'examen avec les mêmes probabilités, quelle est la probabilité que tous les étudiants réussissent ? **0.846**

Exercice 12. Une usine fabrique des lampes avec une probabilité de 4 % de défaut pour chaque lampe. Un inspecteur vérifie un lot de 50 lampes.

a) Quelle est la probabilité qu'il trouve exactement 3 lampes défectueuses ? **0.184**

b) Quelle est la probabilité qu'il trouve au moins 2 lampes défectueuses ? **0.600**

c) L'inspecteur décide de rejeter le lot s'il trouve plus de 5 lampes défectueuses. Quelle est la probabilité que le lot soit rejeté ? **0.014**

De la loi binomiale à la loi de Poisson

Étape 1 — Rappel du modèle binomial.

La loi binomiale décrit le nombre X de succès lors de n essais indépendants, chacun ayant une probabilité p de réussite : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

Exemple 1 : Défauts dans un lot.

Une machine produit 1% de pièces défectueuses. Sur un lot de 100 pièces, la probabilité d'en avoir exactement 2 est : $P(X = 2) = \binom{100}{2} (0{,}01)^2 (0{,}99)^{98} = 0{,}184$.

Rappel : Moments caractéristiques.

$\mathbb{E}[X] = np, \quad \mathrm{Var}(X) = np(1-p)$.

Étape 2 — Limites du modèle binomial.

La loi binomiale décrit bien une suite d'essais indépendants en nombre fini n. Mais lorsque les événements deviennent *rares et nombreux*, ce modèle montre trois limites :

1. **Limite combinatoire :** la formule contient le coefficient $\binom{n}{k}$, qui devient rapidement énorme quand n augmente. Les calculs restent faisables pour un k donné, mais la distribution complète devient ininterprétable ($\binom{1000}{500} \approx 10^{299}$).
2. **Limite structurelle :** le modèle suppose un nombre d'essais n bien défini. Dans beaucoup de situations réelles (arrivées téléphoniques, désintégrations radioactives, défauts sur une longueur), on ne peut pas identifier ces essais : on observe un *flux continu d'événements indépendants*.
3. **Limite numérique :** pour de très grands n et de très petits p, les produits $p^k(1-p)^{n-k}$ deviennent instables à cause des arrondis ou des pertes de précision.

Exemple 2 : Appels téléphoniques.

Un centre d'appel reçoit en moyenne 2 appels par minute. Si l'on modélise avec un essai par seconde ($n = 60$, $p = 2/60$), alors la moyenne $\lambda = np = 2$.

La loi binomiale est ici artificielle : on ne peut pas identifier les 60 essais réels, et on s'intéresse surtout au **nombre total d'appels par minute**.

→ *Il faut un modèle de comptage continu : la loi de Poisson.*

Étape 3 — Le paramètre fondamental : $\lambda = np$.

Grand nombre d'essais rares : quand n augmente et p diminue tout en conservant la moyenne $\lambda = np$ constante, on s'intéresse à la probabilité d'obtenir k succès.

Exemple 3 : Accidents sur une route.

Sur un tronçon donné, on observe en moyenne 3 accidents par jour. Chaque accident est un événement rare, imprévisible, et indépendant des autres.

Imaginons découper la journée en un grand nombre de petits intervalles de temps : au début, 24 heures $\rightarrow$ 24 « essais », puis 24×60 minutes $\rightarrow$ 1440 « essais », puis des secondes, etc.
Dans chaque intervalle, la probabilité d'un accident devient minuscule, mais le produit $\lambda = n \times p = 3$ reste constant : en moyenne, 3 accidents par jour.

Transition vers le modèle de Poisson.

Quand le nombre d'intervalles devient immense (la journée découpée à l'infini), le modèle binomial cesse d'être pertinent : il n'y a plus d'« essais » individuels identifiables.

$\rightarrow$ *On passe alors naturellement à la loi de Poisson, qui modélise directement le* ***nombre d'occurrences rares*** *dans un intervalle de temps continu.*

Étape 4 — Dérivation formelle de la loi de Poisson.

On part de la loi binomiale : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$. En posant $p = \dfrac{\lambda}{n}$, on obtient : $P(X = k) = \dfrac{n!}{k!(n-k)!} \left(\dfrac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \dfrac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$. Lorsque $n \to +\infty$, les termes $\dfrac{n!}{(n-k)!n^k}$ et $\left(1 - \dfrac{\lambda}{n}\right)^{-k}$ tendent vers 1, et $\left(1 - \dfrac{\lambda}{n}\right)^{n} \to e^{-\lambda}$.

Ainsi : $\forall k \in \mathbb{N}$, $\boxed{P(X = k) = e^{-\lambda} \dfrac{\lambda^k}{k!}}$, avec $\mathbb{E}[X] = \lambda$, $\mathrm{Var}(X) = \lambda$

Exemple 4 : Vérification numérique.

$n = 100$, $p = 0{,}01 \Rightarrow \lambda = 1$. $P_{\text{binomiale}}(X = 0) = 0{,}366$. $P_{\text{Poisson}}(X = 0) = e^{-1} = 0{,}3679$.
$\rightarrow$ *Bonne approximation.*

Étape 5 — Interprétation physique : une loi de comptage.

La loi de Poisson décrit le *nombre d'événements rares* se produisant indépendamment dans un intervalle de temps ou d'espace, avec une **intensité moyenne constante** λ par unité de temps ou de distance.

Expression générale.

Si l'intensité moyenne est λ événements par unité (temps, surface, longueur…),
alors pour un intervalle de taille T, le paramètre de la loi est : $\boxed{\lambda_T = \lambda T.}$
La probabilité d'observer k événements pendant cet intervalle est : $P(X = k) = e^{-\lambda_T} \frac{\lambda_T^k}{k!}$.

Exemples d'interprétation :

1. **Radioactivité.** Un échantillon d'un isotope instable émet en moyenne $\lambda = 120$ désintégrations par seconde. On cherche la probabilité d'en observer exactement $k = 100$ dans la prochaine seconde : $P(X = 100) = e^{-120}\frac{120^{100}}{100!} \approx 0{,}03$.
   → *Les désintégrations sont indépendantes et très nombreuses : modèle de Poisson idéal.*
2. **Qualité industrielle.** Sur une ligne de 1 km de câble, on détecte en moyenne $\lambda = 0{,}4$ défauts par mètre. Sur une bobine de $L = 20$ m, on a donc $\lambda_L = 0{,}4 \times 20 = 8$. $P(X = 8) = e^{-8} \times \frac{8^8}{8!} = 0{,}14$.
   → *8 défauts par bobine en moyenne, avec fluctuations autour de cette valeur.*
3. **Appels reçus.** Une hotline reçoit en moyenne 12 appels par minute. Pour une période de 10 secondes : $\lambda_T = 12 \times \frac{10}{60} = 2$. $P(X = 0) = e^{-2} = 0{,}135$.
   → *Environ 13,5 % de chances qu'aucun appel n'arrive pendant 10 secondes.*

Moments caractéristiques (obtenus par limite de la loi binomiale).

On sait que pour $X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$: $\mathbb{E}[X_n] = np$, $\quad \mathrm{Var}(X_n) = np(1-p)$. En posant $\lambda = np$ et en faisant tendre $n \to +\infty$, on obtient :

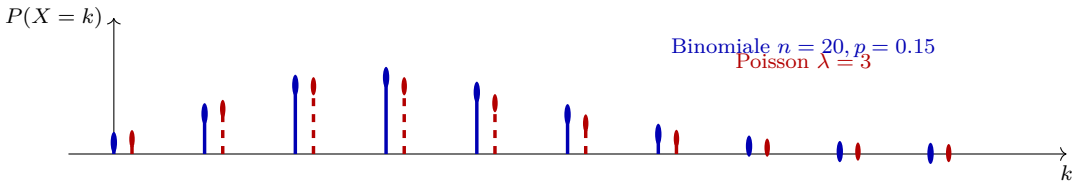
$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}[X_n] = \lambda, \qquad \lim_{n\to+\infty} \mathrm{Var}(X_n) = \lambda.$$

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \mathrm{Var}(X) = \lambda.}$$

Exemple 5 : Défauts par jour.

Une usine enregistre en moyenne $\lambda = 5$ défauts par jour. Proba d'en avoir exactement 8 : $P(X = 8) = e^{-5}\frac{5^8}{8!} = 0{,}065$. Écart-type : $\sigma = \sqrt{\lambda} = 2{,}24$.
→ *En général, le nombre de défauts fluctue entre 5 ± 2, soit environ de 3 à 7 par jour.*

Étape 6 — Comparaison visuelle Binomiale vs Poisson.



→ *Si n grandit et p diminue (avec $\lambda = np$ constant), les deux lois deviennent indiscernables.*

Conditions d'approximation.

Si n est grand, p petit et $\lambda = np$ modéré, alors : $\boxed{\mathcal{B}(n, p) \approx \mathcal{P}(\lambda)}$.

TD - Applications de la loi de Poisson

Exercice 1. Un centre d'appels reçoit en moyenne $\lambda = 4$ appels par heure. Probabilité de recevoir exactement 5 appels : **0,156**.

Exercice 2. Une usine enregistre en moyenne $\lambda = 2$ lampes défectueuses par jour. Probabilité d'en observer exactement 3 : **0,180**.

Exercice 3. Un magasin reçoit $\lambda = 10$ clients par heure. Probabilité qu'il n'y ait aucun client pendant une heure : **0,0000454**.

Exercice 4. Une bibliothèque reçoit en moyenne $\lambda = 3$ emprunts de livres par jour. Quelle est la probabilité qu'en une demi-journée, elle reçoive au moins 2 emprunts ? **0,442.**

Exercice 5. Une station-service connaît $\lambda = 2$ pannes par jour. Probabilité d'avoir exactement 1 panne : **0,2707**.

Exercice 6. Un hôpital reçoit en moyenne $\lambda = 6$ patients par heure. Quelle est la probabilité qu'en 20 minutes il reçoive au plus 3 patients ? **0,857.**

Exercice 7. Un capteur enregistre en moyenne $\lambda = 120$ particules par minute. Quelle est la probabilité qu'en 10 secondes il détecte exactement 15 particules ? **0,0516.**

Exercice 8. Une route connaît $\lambda = 1$ accident par mois. Probabilité d'en avoir au moins 3 : **0,0803**.

Exercice 9. Un distributeur vend $\lambda = 5$ boissons par jour. Probabilité d'en distribuer entre 3 et 7 : **0,7417**.

Exercice 10. Une entreprise reçoit en moyenne $\lambda = 2$ appels téléphoniques par minute. Quelle est la probabilité qu'en 30 secondes, elle reçoive exactement 2 appels ? **0,184.**

Exercice 11. Les appels suivent une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 4$/h.

a) Probabilité d'aucun appel en 15 min : **0,3679**.

b) Espérance du temps entre deux appels : **15 minutes**.

Exercice 12. Une station de métro reçoit $\lambda = 5$ passagers/min. Sachant qu'il y a au moins 3 passagers, probabilité d'en avoir exactement 4 : **0,2003**.

Exercice 13. Une équipe de support reçoit $\lambda = 1{,}5$ appels/h. Probabilité d'en recevoir entre 2 et 5 inclus : **0,4371**.

Exercice 14. Une ville enregistre $\lambda = 3$ accidents/semaine.

a) Probabilité d'au plus 2 accidents : **0,4232**.

b) Si une semaine en compte 5, probabilité qu'une autre ait moins de 3

Exercice 15. Une machine produit 1% de pièces défectueuses. Sur 200 pièces, approximation par Poisson de $P(X = 3)$: **0,1804 (Poisson)**, et comparaison à la loi binomiale : **0,1808 (Binomiale)**.

Exercice 16. Dans un parc naturel, on observe en moyenne $\lambda = 2$ lynx par semaine.

a) Probabilité d'en observer exactement 3 : **0,1804**.

b) Probabilité d'en observer au moins 4 : **0,1429**.

La loi normale

Observation préalable — origine de la loi normale.

Les mesures et moyennes (tailles, vitesses, erreurs, etc.) s'organisent souvent en **forme de cloche**. Cette courbe correspond à la **loi normale**, modèle fondamental des variations naturelles : la plupart des phénomènes physiques et biologiques s'y conforment lorsqu'ils résultent de la somme de nombreuses causes aléatoires indépendantes.

1. Définition générale

Loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

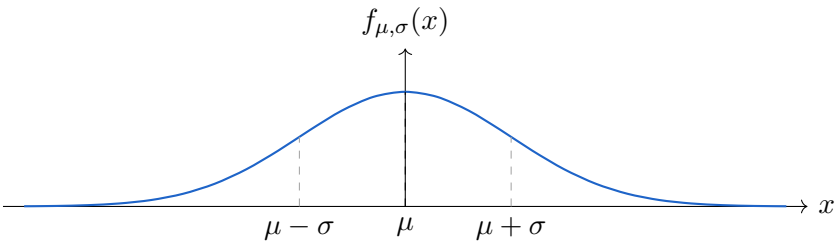
C'est une loi **continue et symétrique en forme de cloche**, caractérisée par :

— son **espérance** μ : valeur moyenne attendue ;

— son **écart-type** σ : mesure de la dispersion autour de μ.

Sa densité de probabilité est :

$$f_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$



Forme caractéristique de la loi normale.

2. Loi normale standard et standardisation

La **loi normale standard** est la loi $\mathcal{N}(0, 1)$:

$$f_{0,1}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{x^2}{2}}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Toute loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ peut s'y ramener par **standardisation** :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \qquad \Rightarrow \qquad Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Exemple. Si $X \sim \mathcal{N}(100,\, 10^2)$, alors la probabilité $P(X < 115)$ devient :

$$P(X < 115) = P\left(Z < \frac{115 - 100}{10}\right) = P(Z < 1.5) \approx 0.933.$$

Valeur obtenue à partir de la table de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

3. Interprétation géométrique et intégrale de probabilité

Aire sous la courbe.
La probabilité correspond à l'aire sous la courbe :

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_{\mu,\sigma}(x)\,dx \qquad \text{et la somme totale vaut} \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\mu,\sigma}(x)\,dx = 1.$$

Relation de Chasles : $$\int_{-\infty}^{Z_1} f_{0,1}(x)\,dx + \int_{Z_1}^{+\infty} f_{0,1}(x)\,dx = 1$$

Symétrie et propriétés.
— $P(X \leq \mu) = P(X \geq \mu) = 0.5$;
— Par symétrie : $P(Z \leq -z_0) = P(Z \geq z_0)$;
— On note $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ la fonction de répartition de la loi normale standard.

4. Propriétés remarquables

Règle empirique (68–95–99.7).

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0.68$$
$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.95$$
$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.997$$

→ *La plupart des valeurs réelles observées se concentrent autour de la moyenne μ.*

Exemple — Taille des adultes en France (ENNS 2006–2007).
Les tailles des adultes français mesurées suivent approximativement une loi normale.
Hommes : $\mu_h = 174{,}4$ cm, $\sigma_h = 6{,}8$ cm.

$$P(\mu_h - \sigma_h \leq X_h \leq \mu_h + \sigma_h) = P(167{,}6 \leq X_h \leq 181{,}2) \approx 0{,}68.$$

→ *Environ 68 % des hommes mesurent entre 168 et 181 cm.*
Femmes : $\mu_f = 161{,}7$ cm, $\sigma_f = 6{,}5$ cm.

$$P(\mu_f - 2\sigma_f \leq X_f \leq \mu_f + 2\sigma_f) = P(148{,}7 \leq X_f \leq 174{,}7) \approx 0{,}95.$$

→ *Environ 95 % des femmes mesurent entre 149 cm et 175 cm.*

Conclusion.
La loi normale décrit la forme que prennent les fluctuations aléatoires quand elles s'additionnent en grand nombre. Elle apparaît chaque fois qu'un phénomène résulte de la *somme de causes indépendantes* : erreurs de mesure, bruit thermique, croissance, etc. C'est le modèle central de la statistique et de la physique des phénomènes aléatoires.

TD - Loi normale

Exercice 1 : Usine de fabrication des résistances chauffantes

Une machine fabrique des résistances chauffantes en grande série. On admet que la variable aléatoire X, qui est égale à la longueur d'une résistance, est distribuée suivant une loi normale de moyenne 400 mm et d'écart-type σ. Une pièce est déclarée acceptable si sa longueur est comprise entre 392,5 et 407,5 mm.

1. Sachant que $\sigma = 5$, calculer les probabilités suivantes :
   (a) $P(X > 410)$: **0.0228**
   (b) $P(X < 395)$: **0.1587**
   (c) $P(390 < X < 410)$: **0.9544**
2. Déterminer le pourcentage de pièces défectueuses : **13.36%**
3. Quelle devrait être la valeur de σ pour que 10% des pièces soient défectueuses ? **4.56**

Exercice 2 : Temps de parcours sur 10 km

Lors d'une course locale de 10 km, on enregistre les temps de parcours X (en minutes) de **1000 coureurs**. On admet que ces temps suivent une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

On observe que : 25 % des coureurs terminent en moins de 40 minutes ; 10 % des coureurs mettent plus de 50 minutes.

1. Déterminer les valeurs de μ (**43.45**) et σ (**5.11**).
2. Quelle est la probabilité qu'un coureur pris au hasard termine la course entre 42 et 48 minutes ? (**0.425**)
3. Combien de coureurs terminent en moins de 39 minutes ? (**163**)
4. On souhaite fixer un temps de référence tel que **90 % des coureurs** terminent au-dessus. Déterminer ce temps de référence. (**38.45 minutes**)

Exercice 3 : Ouverture des portes TGV

On estime que 1400 personnes ont réservé sur le TGV Lyon-Paris du vendredi 19h30. Le train ouvre ses portes une demi-heure avant le départ. 50 passagers sont arrivés avant l'ouverture des portes et 70 sont arrivés trop tard. On crée la variable aléatoire X qui correspond à l'heure d'arrivée relative d'un passager ($X = 0$ pour 19h30 et X en minutes).

1. En admettant que X suive une loi normale $N(\mu, \sigma)$, calculer la valeur de ces deux paramètres : ($\mu \approx$**-14.4**) $\sigma \approx$**8.69**)
2. Déterminer l'heure à laquelle les portes doivent être ouvertes pour qu'il n'y ait pas plus de 20 passagers sur le quai : **-33.4 minutes (18h56).**
3. Si le train part avec 5 min de retard, combien de passagers rateront ce train ? **1.29%, soit environ 18 passagers.**

De la loi normale aux incertitudes de mesure

Idée générale. Une mesure n'est jamais un nombre fixe : elle fluctue autour d'une valeur centrale. Ces fluctuations proviennent d'une multitude de petites influences indépendantes : bruit thermique, agitation moléculaire, micro-vibrations, variations électroniques, etc. **La loi normale décrit précisément ce type de phénomènes.**

1. Rappel : pourquoi la loi normale apparaît partout ?

Image mentale : Chaque mesure = *valeur vraie* + *petites perturbations* qui s'additionnent. La forme globale obtenue est toujours une **cloche**.

Exemples :

— **Taille humaine** : génétique + nutrition + hormones → distribution en cloche.

— **Temps de trajet domicile–IUT** : feux + circulation + météo + petits aléas → durées regroupées autour d'une moyenne, avec dispersion.

— **Absorbance d'une solution** : agitation des photons + bruit du capteur → mesures légèrement différentes à chaque essai.

2. Une mesure = un tirage aléatoire

Lorsque l'on mesure une grandeur physique (concentration, masse, pH, temps), on obtient : $X_1,\ X_2,\ X_3,\ \ldots$ tous différents.

Exemple : 20 mesures d'absorbance d'une même solution donnent : $0.84,\ 0.86,\ 0.83,\ 0.85, \ldots$ Le nuage suit une forme gaussienne.

Conclusion : une mesure est une **variable aléatoire** et obéit typiquement à $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. μ = valeur moyenne autour de laquelle fluctuent les mesures ; elle coïncide avec la valeur vraie uniquement en l'absence de biais. σ = dispersion des mesures liée aux fluctuations aléatoires.

3. Pourquoi les mesures fluctuent ?

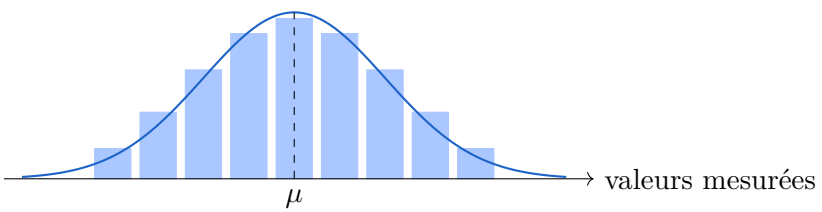
Sources classiques de bruit :

— **Spectrophotomètre** : bruit photonique, bruit électronique, fluctuations thermiques.

— **Balance** : courants d'air, vibration du plan de travail.

— **pHmètre** : agitation ionique, bruit du voltmètre.

Chaque perturbation est faible, indépendante et additive → **leur somme est normale**.



Histogramme de mesures répétées : la courbe gaussienne modélise leur forme moyenne.

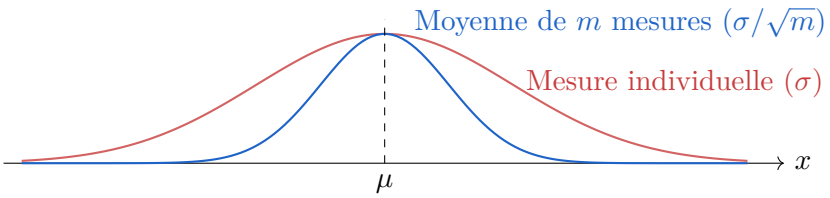
4. Répéter les mesures : un gain de précision

Mesurer plusieurs fois une même grandeur $X_1, \ldots, X_m$ et calculer leur moyenne $\overline{X} = \frac{1}{m}\sum_i X_i$.

Résultat clé : si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors

$$\overline{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{m}\right).$$

La moyenne est **plus précise** : l'écart-type est divisé par $\sqrt{m}$.



La moyenne d'un grand nombre de mesures a une dispersion plus faible.

Exemple : Un spectrophotomètre a $\sigma = 0{,}05$. Avec $m = 9$ mesures :

$$\sigma_{\overline{X}} = \frac{0{,}05}{\sqrt{9}} = \frac{0{,}05}{3} = 0{,}0167.$$

La moyenne de 9 mesures est beaucoup plus stable que chaque mesure individuelle.

5. Intervalle de confiance : où se trouve la vraie valeur ?

Question clé : La moyenne observée $\overline{x}$ est-elle proche de la valeur vraie μ ? Dans quelle zone a-t-on **forte confiance** qu'elle se trouve ?

Pour un niveau p (par ex. $p = 95\%$, $p = 99\%$) :

$$\mu \in \left[\overline{x} - z_p\frac{\sigma}{\sqrt{m}},\ \overline{x} + z_p\frac{\sigma}{\sqrt{m}}\right] \qquad \text{Valeurs usuelles : } z_{95\%} = 1{,}96,\quad z_{99\%} = 2{,}576.$$

Exemple :

Sur une solution étalon on mesure 9 fois une concentration : $\overline{x} = 0{,}845$ avec $\sigma = 0{,}05$.

$$U = 2{,}576 \times \frac{0{,}05}{3} = 0{,}043. \qquad I_{99\%} = [0{,}802;\ 0{,}888].$$

→ *Avec 99 % de confiance, la vraie concentration μ est dans l'intervalle $I_{99\%}$.*

6. Biais vs incertitude

Biais : erreur systématique sur la moyenne (mauvaise calibration).
Incertitude aléatoire : dispersion des mesures (bruit).

Exemples :

- **Biais** : balance mal calibrée → toutes les masses décalées de +0,3 g.
- **Incertitude** : balance instable → mesures dispersées autour de la bonne valeur.
- **Moyennage** : réduit σ, mais ne corrige jamais un biais.

Travaux dirigés – Loi normale et incertitudes de mesure

Objectif. Relier la loi normale à une situation expérimentale : **mesure individuelle**, **moyennage**, **incertitude** et **biais**.
Pour les intervalles centrés, on pourra utiliser : $z_{95\%} = 1{,}96$ et $z_{99\%} = 2{,}576$.

Exercice 1 – Contrôle d'un capteur de pression

Un capteur mesure la pression dans un réacteur chimique. Pour des conditions de fonctionnement constantes, la pression mesurée X, exprimée en bar, est modélisée par : $X \sim \mathcal{N}(5{,}00\,;\,0{,}08^2)$.

Une mesure est considérée comme conforme si elle appartient à l'intervalle : $[4{,}85\,;\,5{,}15]$.

1) Calculer la probabilité qu'une mesure soit **hors de l'intervalle de conformité**.
2) Déterminer la proportion des mesures comprises dans $[\mu-\sigma\,;\,\mu+\sigma]$. Interpréter ce résultat.
3) Déterminer la pression p_{90} telle que **90 % des mesures lui soient inférieures**.
4) Déterminer l'intervalle symétrique autour de μ contenant 95 % des mesures.
5) Plusieurs phénomènes interviennent simultanément dans la mesure : bruit électronique, vibrations, fluctuations thermiques, perturbations du capteur.

   Expliquer pourquoi une loi normale constitue ici un modèle plausible.

Exercice 2 – Combien de mesures faut-il réaliser ?

On mesure la conductivité d'une solution. Une mesure individuelle X, exprimée en $\mathrm{mS{\cdot}cm^{-1}}$, est modélisée par : $X \sim \mathcal{N}(\mu\,;\,0{,}12^2)$,

où μ est la conductivité moyenne réelle recherchée.

On réalise $m = 16$ mesures indépendantes et l'on obtient : $\overline{x} = 5{,}36$.

1) Donner la loi suivie par la moyenne $\overline{X} = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16} X_i$.

   En déduire son écart-type.
2) Construire un intervalle de confiance à 95 % pour μ.
3) Construire maintenant un intervalle de confiance à 99 %.

   Comparer sa largeur à celle de l'intervalle précédent et expliquer la différence.
4) On souhaite obtenir, à 95 %, une incertitude élargie $U \leq 0{,}03\ \mathrm{mS \cdot cm^{-1}}$.

   Déterminer le nombre minimal de mesures indépendantes à réaliser.
5) Un expérimentateur décide de passer de 16 à 64 mesures.

   Par quel facteur l'incertitude sur la moyenne est-elle réduite ?

   Combien faudrait-il multiplier le nombre de mesures pour diviser l'incertitude par 10 ?

Exercice 3 – Un appareil très précis peut-il être faux ?

Une balance est testée avec une masse étalon dont la valeur est exactement $m_0 = 100{,}00$ g.

Lorsqu'on utilise cette balance, une mesure X est modélisée par : $X \sim \mathcal{N}(100{,}30\,;\, 0{,}10^2)$.

1) Identifier :
   a) la valeur de référence ;
   b) la valeur moyenne mesurée ;
   c) le biais de l'appareil ;
   d) l'incertitude aléatoire caractérisée par l'écart-type.
2) Une mesure est considérée comme satisfaisante si elle se situe à moins de 0,10 g de la valeur de référence.

   Calculer : $P(99{,}90 \leq X \leq 100{,}10)$.

   Commenter le résultat.
3) On réalise maintenant $m = 25$ mesures indépendantes et on considère leur moyenne $\overline{X}$.

   Donner la loi de $\overline{X}$.

   Le moyennage rend-il les résultats :

   — plus précis ?
   — plus justes ?

   Justifier précisément.
4) Expliquer pourquoi augmenter encore le nombre de mesures ne permettra jamais de supprimer le problème principal de cet appareil.
5) Après calibration, on sait que le biais vaut exactement +0,30 g.

   Une série de 25 mesures donne : $\overline{x} = 100{,}32$ g.

   a) Corriger la valeur obtenue du biais.
   b) Calculer l'incertitude élargie à 95 % sur la moyenne corrigée.
   c) Donner le résultat final sous la forme : $m = m_{\text{corr}} \pm U$.
   d) La valeur de référence 100,00 g est-elle compatible avec ce résultat ?

DS — Probabilités et Statistiques

Contexte : Un réacteur produit un soluté par la réaction A → B. Le laboratoire analyse la variabilité du procédé : **réactions moléculaires** à petite échelle, **impuretés rares**, **rendement global** sur un très grand nombre de molécules et **mesures spectrophotométriques** bruitées. Ces phénomènes relèvent de modèles probabilistes différents (**binomiale**, **Poisson**, **normale**) utilisés pour évaluer la **stabilité**, la **qualité** et la **fiabilité** du procédé.

Exercice 1 — Sélection des échantillons

Dans un lot de 50 flacons produits par une unité de synthèse, le laboratoire doit prélever chaque matin **8 flacons** pour le contrôle qualité.

1) Combien de groupes différents de 8 flacons peut-on constituer ?
2) Si 5 flacons du lot total sont suspects, combien de prélèvements contiendraient exactement **2 flacons suspects** ?
3) Quelle est la probabilité, en tirant 8 flacons au hasard, d'obtenir **au moins un** flacon suspect ?

Exercice 2 — Réaction moléculaire

À l'échelle microscopique, chaque molécule de A a une probabilité $p = 0{,}72$ de se transformer en B lors d'une collision efficace. On observe un petit échantillon de $n = 20$ molécules.

1) Calculer la probabilité d'obtenir exactement $k = 15$ transformations.
2) Calculer la probabilité d'obtenir **au moins 18** réactions.
3) Donner l'espérance et la variance du nombre de réactions.
4) Interpréter physiquement la stabilité (ou non) du rendement à cette échelle.

Exercice 3 — Impuretés rares dans la cuve

Un phénomène rare est suivi : l'apparition de **micro-impuretés C** issues de collisions parasites. Dans une portion standard de mélange, on observe en moyenne $\lambda = 14$ impuretés.

1) Justifier l'utilisation d'une loi de Poisson pour ce phénomène.
2) Calculer $P(X = 14)$.
3) Calculer la probabilité d'en observer **au plus 3**.
4) Sur 100 portions identiques, combien devraient en contenir **entre 13 et 15** ?

Exercice 4 — Réaction principale A → B

La réaction principale A→B est très efficace : $p \approx 0{,}72$, et le nombre total de molécules dans une portion est gigantesque ($n \approx 10^{11}$). Le nombre de réactions suit donc, par approximation normale : $X \approx \mathcal{N}(np,\ np(1-p))$. On donne : $\mu = 7{,}2 \times 10^{10}$, $\sigma = 1{,}4 \times 10^{5}$.

1) Expliquer pourquoi on ne peut pas utiliser un modèle de Poisson ici.
2) Justifier l'approximation normale à partir de la loi binomiale.
3) Calculer la probabilité que : $X \in [\mu - 2\sigma,\ \mu + 2\sigma]$.
4) Interpréter physiquement ce résultat en termes de stabilité du procédé industriel.

Exercice 5 — Mesure spectrophotométrique

Le spectrophotomètre mesure la concentration en produit B. Les variations proviennent du bruit thermique, électronique, photonique et optique. $X \sim \mathcal{N}(0{,}84\ ;\ 0{,}05^2)$.

1) Probabilité qu'une mesure soit hors tolérance [0,80 ; 0,90].
2) Proportion des mesures dans $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$.
3) Concentration correspondant au **90e percentile**.
4) Déterminer l'intervalle symétrique autour de μ contenant 95 % des mesures.
5) Expliquer physiquement pourquoi les mesures suivent une loi normale.

Exercice 6 — Incertitudes de mesure (Loi normale)

On calibre un spectrophotomètre destiné à mesurer la concentration en produit B. Sur une solution de référence, un grand nombre de mesures X (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) est réalisé, et l'on admet :

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

On sait que 2,5 % des mesures sont inférieures à 0,78 et que 5 % sont supérieures à 0,90.

1) Déterminer μ et σ.
2) Pour l'intervalle de conformité [0,80 ; 0,90], calculer la probabilité qu'une mesure soit **non conforme**.
3) En réalisant $m = 9$ mesures indépendantes, on considère la moyenne : $\overline{X} = \frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9} X_i$. Donner la loi de $\overline{X}$ (moyenne, écart-type).
4) Déterminer l'intervalle symétrique $[\overline{x} - U\,;\, \overline{x} + U]$ contenant 99 % des valeurs possibles de $\overline{X}$ (**incertitude élargie**).
5) Interpréter : distinguer **biais** (lié à μ) et **incertitude aléatoire** (liée à σ).

DS — Probabilités et Statistiques

Thème : Contrôle qualité d'un polymère hydrosoluble

Contexte : Une usine produit un **polymère hydrosoluble** conditionné en sachets. Le laboratoire contrôle : l'homogénéité des lots, la **conformité** des sachets, l'apparition de **défauts rares**, la masse réellement remplie et la **viscosité mesurée**. Ces phénomènes relèvent de modèles probabilistes différents (binomiale, Poisson, normale) pour évaluer la **qualité**, la **stabilité** et la **fiabilité** du procédé.

Exercice 1 — Échantillonnage des sachets

Un carton contient **80 sachets**, dont **12 sont suspects**. Chaque matin, on prélève **10 sachets** pour contrôle.

1) Combien de prélèvements distincts de 10 sachets peut-on constituer ?
2) Combien de prélèvements de 10 sachets ne contiennent **aucun** sachet suspect ?
3) Combien de prélèvements contiennent exactement **3 sachets suspects** ?
4) Quelle est la probabilité qu'un prélèvement contienne **au moins un** sachet suspect ?

Exercice 2 — Sachets conformes

Grâce au réglage du remplisseur automatique, chaque sachet a une probabilité $p = 0{,}92$ d'être conforme (bonne masse et bon scellement). On inspecte un petit lot-test de **25 sachets**.

1) Calculer la probabilité d'avoir 23 sachets conformes dans le lot.
2) Calculer la probabilité d'avoir au plus 1 sachet non conforme dans le lot.
3) Donner l'espérance et la variance du nombre de sachets conformes. Interpréter physiquement la stabilité du procédé à cette échelle.

Exercice 3 — Défauts d'humidité

On observe en moyenne $\lambda = 3$ sachets humides pour 500 unités produites. L'apparition est rare, indépendante et due à des micro-infiltrations.

1) Justifier l'utilisation d'une loi de Poisson.
2) Calculer la probabilité d'avoir exactement 3 sachets humides sur un lot de 500.
3) Quelle est la probabilité d'avoir 0 ou 1 sachet humide ?
4) Sur un lot de 2000 sachets, quelle probabilité de trouver entre 2 et 5 sachets humides ?

Exercice 4 — Pourquoi la masse suit-elle une loi normale ?

Chaque sachet est rempli par micro-apports successifs de granulés (ordre de grandeur : 10^{10} particules). Chaque apport individuel possède une masse légèrement variable et indépendante des autres. On note X la masse totale d'un sachet (en g).

1) Expliquer pourquoi un modèle de Poisson n'est pas adapté pour décrire la masse du sachet.
2) On peut approximer la formation du sachet comme une succession d'expériences de Bernoulli. Décrire cette expérience élémentaire et préciser quelle variable aléatoire suit alors une loi binomiale.
3) Justifier que la distribution de X peut être modélisée par une loi normale.

4) On admet finalement que : $X \sim \mathcal{N}(50{,}0\,;\,0{,}45^2)$.

Interpréter physiquement ce que représentent ces valeurs pour la stabilité du procédé.

Exercice 5 — Mesure de la viscosité

Le viscosimètre mesure la viscosité du polymère hydrosoluble. Les mesures donnent :

$$X \sim \mathcal{N}(92\ ;\ 4^2) \quad (\text{mPa} \cdot \text{s}).$$

1) Calculer la probabilité qu'une mesure soit hors de l'intervalle de tolérance $[88\,;\,96]$.
2) Déterminer la viscosité correspondant au **90e percentile**.
3) Donner un intervalle symétrique autour de μ contenant **95 %** des valeurs possibles.
4) Expliquer physiquement pourquoi la viscosité mesurée suit une loi normale.

Exercice 6 — Incertitudes du viscosimètre

Lors de l'étalonnage sur une solution de référence, on observe que 2,5 % des mesures sont inférieures à 89 mPa · s et 5 % sont supérieures à 103 mPa · s.

On admet :

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

1) Déterminer μ et σ.
2) Probabilité qu'une mesure soit hors de l'intervalle $[90\,;100]$.
3) Pour 9 mesures indépendantes, donner la loi de la moyenne $\overline{X}$.
4) Donner un intervalle symétrique contenant 99 % des valeurs possibles de $\overline{X}$.
5) Expliquer ce que révèlent vos valeurs de μ et σ sur : **(i)** le biais du viscosimètre, **(ii)** son incertitude aléatoire.

DS S3 - Mathématiques appliquées

Durée : 1 heure 45 **Total : 30 points** **Calculatrices type collège autorisées.**

Tous les résultats des exercices 1, 2 et 3 doivent être inscrits dans les encadrés prévus à cet effet. Dans ces cas, seuls le calcul et le résultat sont attendus.

Exercice 1 : Dénombrement d'une séquence ADN (5 pts)

L'ADN est une molécule formée d'un grand nombre de nucléotides. Dans une séquence d'ADN, les nucléotides peuvent être de 4 types : A (adénine), T (thymine), G (guanine) ou C (cytosine).

1. **Supposons qu'une séquence spécifique de 4 nucléotides soit analysée.**
   a. Combien de séquences d'ADN différentes $N_{1,a}$ contenant chacun des 4 types de nucléotides peuvent-elles être formées ?
   b. Combien de séquences d'ADN différentes $N_{1,b}$ peuvent-elles être formées en utilisant exactement une seule fois les nucléotides A et T, 2 fois le nucléotide G et 0 fois le nucléotide C ?
2. **Supposons qu'une séquence spécifique de 10 nucléotides soit analysée.**
   a. Combien de séquences d'ADN différentes $N_{2,a}$ peuvent-elles être formées ?
   b. Combien de séquences d'ADN différentes $N_{2,b}$ peuvent être formées comprenant 3 fois les nucléotides A, T et G, et une seule fois le nucléotide C ?
   c. Chaque nucléotide peut apparaître au maximum 3 fois dans une séquence, combien de séquences différentes $N_{2,c}$ sont possibles avec ces restrictions ?

Exercice 2 : Probabilités au jeu EuroMillions (3 pts)

Pour jouer à EuroMillions - My Million, il suffit de cocher 7 numéros : 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles (c'est-à-dire 2 autres numéros) sur une grille de 12 numéros. Vous remportez le jackpot si vous avez coché les 5 numéros gagnants et les 2 étoiles. Vous exprimerez les probabilités sous la forme $p = \frac{1}{N}$ avec N entier.

1. Calculer $p_{5,2}$ la probabilité de gagner le jackpot à EuroMillions.
2. Quelle est la probabilité $p_{4,1}$ de tirer exactement 4 bons numéros et une seule étoile ?

Exercice 3 : Lois de probabilité discrètes (6 pts)

Au restaurant universitaire (RU), on estime que 75% des étudiants fréquentent le RU pour déjeuner chaque jour. On sélectionne au hasard un groupe de 20 étudiants.

Question 1 : Quel est le nombre n_1 le plus probable d'étudiants qui déjeunent au RU dans ce groupe ? Avec quelle probabilité p_1 ?
Question 2 : Calculer la probabilité p_2 qu'il y ait au moins 18 étudiants sur les 20 qui fréquentent le RU pour déjeuner.

Une usine produit 4000 composants électroniques par jour. En moyenne, 4 composants sont défaillants chaque jour. La variable aléatoire qui compte le nombre de composants défaillants suit une distribution de Poisson.

Question 3 : Calculer la probabilité p_3 d'avoir au moins 4 composants électroniques défaillants en une journée.

Une personne dispose de 15 € pour acheter des fournitures scolaires. Elle peut acheter uniquement des cahiers, des stylos et des gommes. Chaque article coûte exactement 1 €.

Question 4 : Combien de façons différentes N_{15} cette personne peut-elle répartir son budget entre ces trois types de fournitures ?

Une particule se désintègre en trois fragments. L'énergie cinétique totale de la désintégration est de 2 MeV. L'énergie de chaque fragment peut être exprimée en quanta de 0,2 MeV, et chaque fragment peut recevoir un nombre entier de quanta (y compris zéro).

Question 5 : Combien de façons différentes $N_{2\text{MeV}}$ peut-on répartir cette énergie cinétique entre les trois fragments ?

Exercice 4 : Loi normale (6 pts)

Une équipe de chercheurs mesure le temps nécessaire à un groupe de 1000 athlètes pour terminer une course de 100 mètres. Ils estiment, lors de la première phase du test, que les temps de course suivent une distribution normale avec une moyenne de 12,5 secondes et un écart-type de 1 seconde.

1. Calculez le nombre d'athlètes qui ont terminé la course en moins de 10 secondes.
2. Déterminez la probabilité qu'un athlète choisi au hasard termine la course entre 11,5 et 13,5 secondes.
3. Combien d'athlètes sont-ils plus lents que 14 secondes ?
4. Supposons que les 30 coureurs les plus rapides sont qualifiés pour les phases finales. Quel est le temps maximal qu'un athlète peut réaliser pour se qualifier ?

   Lors de la seconde phase de test, les coureurs ont accès à une nouvelle paire de chaussures. La distribution des coureurs suit toujours une loi normale mais ses paramètres ont changé. L'objectif de cette question est de déterminer ces 2 paramètres.

5. 20 athlètes ont couru en moins de 10 secondes et 54 athlètes ont couru en plus de 14 secondes. Quels sont les nouveaux paramètres μ et σ ?

   En réalité, aucun athlète n'est parvenu à courir le 100 m en moins de 9,5 secondes, alors que 10 athlètes ont couru en plus de 15 secondes. La loi est en fait asymétrique. Le coefficient d'asymétrie est défini ainsi $\gamma = \mathrm{E}\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^3\right]$.
6. γ est-il négatif, nul ou positif ? Justifier et expliquer comment la loi est transformée.

Exercice 5 : Loi binomiale et loi de Poisson (4 pts)

Un vaccin protège contre une maladie rare dont la probabilité d'infection (chez les non-vaccinés) est $p = 0.004$. On suit une cohorte de $n = 500$ personnes vaccinées, chez qui on suppose que la probabilité de contracter la maladie reste égale à p.

1. Calculez la probabilité qu'au plus 2 personnes soient infectées avec la loi binomiale et avec la loi de Poisson.
2. Comparez vos résultats. Expliquez les différences.
3. Discutez de l'importance de la taille de l'échantillon n et de la valeur de p.

Exercice 6 : Polynômes (6 pts)

Soient les polynômes

$$P_1(x) = (2+x)^7 \quad ; \quad P_2(x) = (1+x)^4 \quad ; \quad P_3(x) = (1+x)^n.$$

1. Développer $P_1(x)$.
2. Résoudre l'équation $x^7 + 14x^6 + 84x^5 + 280x^4 + 560x^3 + 672x^2 + 448x - 77997 = 0$.
3. Développer $P_2(x)$.
4. Calculer $P_2(-1)$ à partir de la forme développée et à partir de la forme factorisée.
5. Expliquer pourquoi, dans $(1+x)^n$, la somme des coefficients d'ordre pair est égale à la somme des coefficients d'ordre impair.
6. Expliquer pourquoi, dans $(1+x)^n$, la somme des coefficients d'ordre pair est égale à 2^{n-1}.